

ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES DE
TÉTOUAN

CAHIER DES CHARGES

Application de Messagerie Instantanée
avec Appels Audio/Vidéo

Réalisé par :

Marouane **EL GHAZOUANI**
Abdellah **BOUARGUAN**
Nafissa **EL YOUNOUSSI**
Nizar **BEN YACOUN**
Leila **BOUALAM**

Sous la direction de :

Pr. Jaber **EL BOUHDIDI**
ENSA Tétouan

Année Universitaire 2025-2026

1	Introduction Générale	2
1.1	Préambule	2
1.2	Présentation du projet	2
1.3	Conventions et Terminologie	2
2	Contexte et Objectifs	3
2.1	Problématique	3
2.2	Objectifs du projet	3
2.2.1	Objectif général	3
2.2.2	Objectifs spécifiques	3
3	Analyse et Modélisation UML	4
3.1	Identification des Acteurs	4
3.2	Diagramme de Cas d'Utilisation	4
3.3	Diagramme de Séquence	4
3.4	Diagramme de Classes	6
4	Spécifications des Exigences	7
4.1	Exigences Fonctionnelles	7
4.2	Exigences Non-Fonctionnelles	7
5	Réalisation Technique	8
5.1	Architecture de Déploiement	8
5.2	Organisation de l'équipe et répartition des tâches	8
5.2.1	Audio / Vidéo	8
5.2.2	Serveur Central	9
5.2.3	Back-end	9
5.2.4	Messagerie	9
5.2.5	Interface Graphique	9
5.3	Technologies Utilisées	9

1.1 Préambule

Dans le cadre de la formation en Génie Informatique à l'ENSA de Tétouan, et plus précisément du module de Programmation Orientée Objet (POO), ce projet consiste en la conception et la réalisation d'une application de messagerie instantanée en Java. Ce document définit de manière structurée les besoins fonctionnels et techniques du système.

1.2 Présentation du projet

L'application offre un échange de messages en temps réel ainsi qu'une communication multimédia (audio et vidéo). Elle repose sur une architecture **client-serveur** utilisant des **sockets** et des **threads** pour gérer la concurrence.

1.3 Conventions et Terminologie

- **Serveur** : Entité centrale gérant l'aiguillage des flux.
- **Client** : Application utilisateur final.
- **Socket** : Interface de communication réseau.
- **Thread** : Unité d'exécution permettant le traitement simultané.

2.1 Problématique

Le défi majeur est de concevoir un système capable d'assurer une communication fluide et fiable entre plusieurs utilisateurs simultanés, tout en intégrant des services multimédias exigeants en termes de bande passante.

2.2 Objectifs du projet

2.2.1 Objectif général

Développer une application Java performante permettant la communication texte, audio et vidéo en temps réel sur une architecture client-serveur robuste.

2.2.2 Objectifs spécifiques

- Mise en place d'un serveur multithreadé.
- Affichage dynamique de la liste des utilisateurs connectés.
- Intégration de flux multimédias via OpenCV ou JavaCV.
- Conception d'une IHM intuitive avec JavaFX.

3.1 Identification des Acteurs

L'acteur principal est l' **Utilisateur**, responsable de l'initiation des appels et de l'envoi de messages. Le système inclut également un rôle d'**Administrateur** pour la gestion du serveur.

3.2 Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme détaille les interactions possibles entre les acteurs et le système.

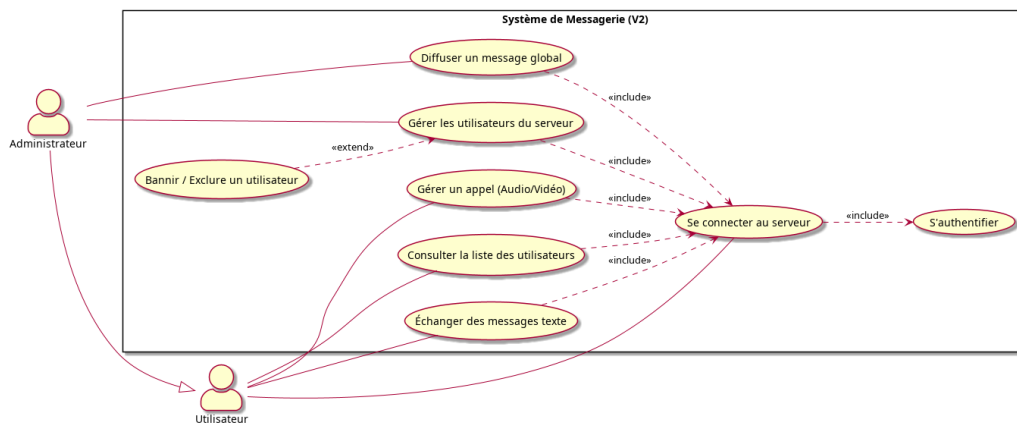
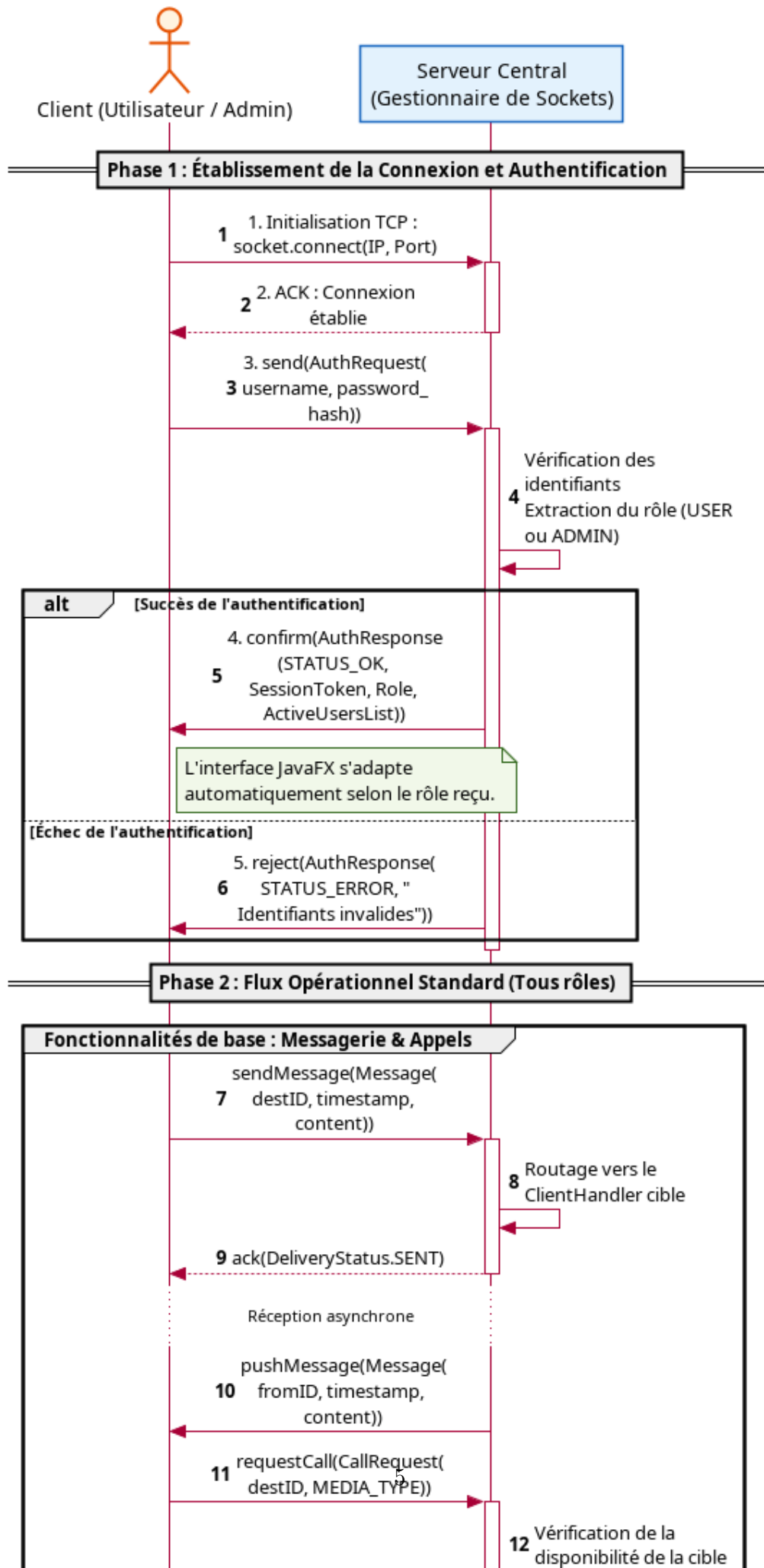


FIGURE 3.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation du Système

3.3 Diagramme de Séquence

Il illustre l'établissement de la connexion, l'échange de messages et le flux d'appel.



3.4 Diagramme de Classes

Structure statique montrant les relations entre le serveur, les handlers et les objets métiers.

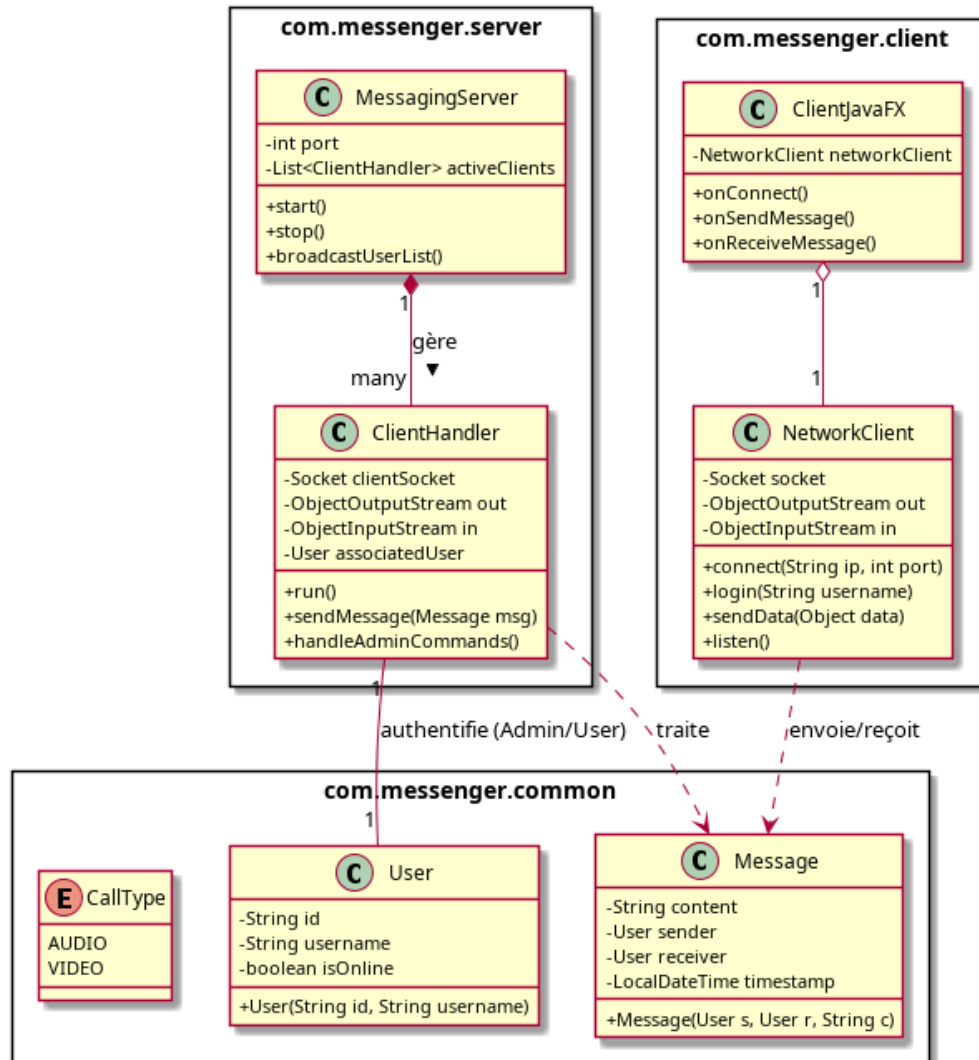


FIGURE 3.3 – Diagramme de Classes du Projet

4.1 Exigences Fonctionnelles

ID	Exigence	Description
EF-001	Connexion	Connexion via identifiant unique.
EF-002	Liste Utilisateurs	Affichage en temps réel des connectés.
EF-003	Envoi Message	Envoi de texte entre clients actifs.
EF-006	Appel Audio/Vidéo	Lancement de flux multimédias entre deux utilisateurs.
EF-008	Gestion Appel	Accepter ou refuser un appel entrant.
EF-013	Déconnexion	Retrait automatique de la liste après déconnexion.

4.2 Exigences Non-Fonctionnelles

ID	Exigence	Description
ENF-015	Performance	Latence minimale pour les échanges temps réel.
ENF-017	Concurrence	Traitement simultané de plusieurs connexions.
ENF-018	Disponibilité	Le serveur doit rester opérationnel en continu.
ENF-021	Ergonomie	Interface graphique simple et lisible.

5.1 Architecture de Déploiement

L'infrastructure physique et logicielle requise pour le fonctionnement de l'application.

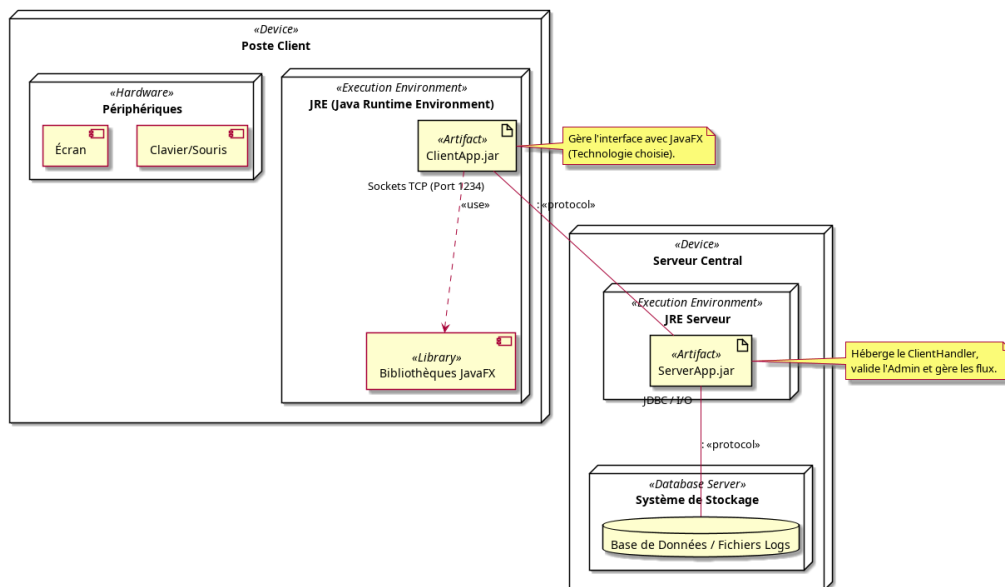


FIGURE 5.1 – Diagramme de Déploiement

5.2 Organisation de l'équipe et répartition des tâches

Afin d'assurer une progression efficace et une couverture complète des fonctionnalités requises, le travail a été réparti entre les cinq membres du groupe. Chaque membre est responsable d'un module spécifique, tout en contribuant à l'intégration globale de l'application.

5.2.1 Audio / Vidéo

Marouane prend en charge tout ce qui concerne la communication multimédia en temps réel. Son rôle consiste à implémenter la capture audio via le microphone et la capture vidéo via la webcam, en utilisant les bibliothèques Java dédiées telles que JavaCV. Il est également responsable de la transmission de ces flux à travers le réseau, de la gestion des appels (initiation, acceptation, refus).

5.2.2 Serveur Central

Abdellah est chargé de la conception et de l'implémentation du serveur central multithread. Ce serveur constitue le cœur de l'architecture client-serveur : il accepte les connexions entrantes des clients, gère les sessions simultanées via des threads dédiés, et assure le routage des messages texte ainsi que des flux audio et vidéo.

5.2.3 Back-end

Nafissa est responsable du back-end de l'application, c'est-à-dire de la logique métier qui sous-tend les fonctionnalités visibles. Elle gère la structure des données utilisateurs (authentification, profils), ainsi que l'historique des messages et la persistance des données. Elle veille également à la fiabilité des échanges entre le client et le serveur.

5.2.4 Messagerie

Nizar se concentre sur le module de messagerie instantanée. Il implémente l'envoi et la réception de messages texte en temps réel entre deux utilisateurs. Il gère également l'affichage des utilisateurs connectés, les notifications de nouveaux messages et la synchronisation de l'historique des conversations.

5.2.5 Interface Graphique

Leila est en charge de la conception et du développement de l'interface graphique de l'application en JavaFX. Elle dessine et implémente l'ensemble des écrans : connexion, liste des contacts, fenêtre de chat, écran d'appel audio/vidéo. Son rôle est de rendre l'application intuitive, esthétique et agréable à utiliser.

Membre	Rôle	Responsabilité
Marouane EL GHAZOUANI	Audio / Vidéo	Capture et transmission audio/vidéo, gestion des appels, intégration JavaCV
Abdellah BOUARGUAN	Serveur Central	Architecture serveur multithread, gestion des connexions clients, routage des messages
Nafissa EL YOUNOUSSI	Back-end	Logique métier, gestion des utilisateurs et groupes, historique, persistance
Nizar BEN YACOUNB	Messagerie	Envoi/réception temps réel, chat de groupe, gestion des conversations
Leila BOUALAM	Interface Graphique	Conception JavaFX, design des écrans, expérience utilisateur

TABLE 5.1 – Tableau de répartition des tâches au sein de l'équipe

5.3 Technologies Utilisées

- **Langage** : Java (POO, Concurrency).
- **IHM** : JavaFX pour l'interactivité.

- **Réseau** : Sockets TCP.
- **Multimédia** : JavaCV pour la capture.